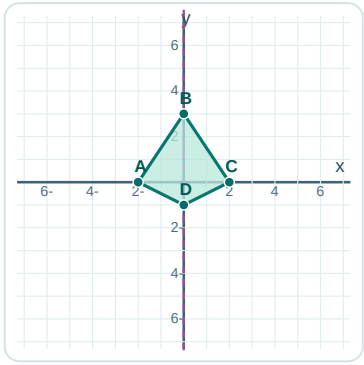
סמל העיר — מה חוזר לעצמו?

קודקודי הסמל לפי הסדר: $A(-2,0)$, $B(0,3)$, $C(2,0)$, $D(0,-1)$. בחנו שיקופים וסיבובים של הסמל.



יש להבחין בין סימטרייה שמשאירה את הסמל במקומו לבין פעולה שרק יוצרת צורה חופפת.

1 שיקוף בציר y

שקפו את כל הקודקודים בציר y. מי נשאר במקומו? האם הסמל משתנה?

2 מה מחזיר את הסמל לעצמו?

בדקו את שיקוף הסמל בציר x, את שיקופו בציר y ואת סיבובו ב־180° סביב הראשית. איזו פעולה מחזירה את הסמל בדיוק לעצמו? בכל פעולה אחרת מצאו קודקוד שמוכיח שלא מתקבלת אותה תמונה.

3 ממציאים צורה סימטרית

המציאו מלבן שאינו ריבוע, וכתבו את ארבעת קודקודיו. הוכיחו שיש לו בדיוק שני צירי סימטרייה. האם סיבוב 180° מחזיר אותו למקומו? השוו לסמל המקורי.

כתבו שאלה חדשה שבה נדרש להפריך טענה על סימטרייה.

שם: _____ תאריך: _____

נכתב באופן מקורי בהשראת מיומנויות תוכנית הלימודים. אינו העתק של שאלה רשמית.

הדף נערך ע"י יניב רז · מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים

הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח"י, בהובלת איילת קריספין